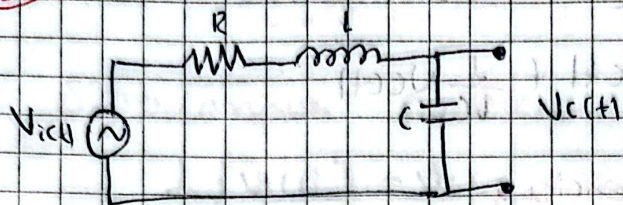


13 Noviembre de 2025

Ejercicios clase Teórica

①

EDO $\rightarrow$ Ecuación Diferencial Ordinaria

Es una ecuación que relaciona una señal $V_c(t)$ con sus derivadas en el tiempo

$$R \rightarrow V_R(t) = R i(t)$$

$$L \rightarrow V_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$C \rightarrow i(t) = C \frac{dV_c(t)}{dt} \rightarrow \text{salida } V_c(t) = V_{cc}(t)$$

4. ley de voltajes de Kirchhoff

$$V_c(t) = V_R(t) + V_L(t) + V_C(t)$$

$$V_c(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + V_{cc}(t)$$

Si decimos que $i(t) = C \frac{dV_c(t)}{dt} \rightarrow$ reemplazamos $R i(t) = R \frac{dV_c(t)}{dt}$

Ahora reemplazamos en el inductor C

Necesitamos la derivada de C $\rightarrow \frac{di(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left(C \frac{dV_c(t)}{dt} \right)$ ^{constante}

$$= C \frac{\partial^2 V_c(t)}{\partial t^2}$$

$$L = V_L(t) = L \frac{\partial i(t)}{\partial t} = LC \frac{\partial^2 V_c(t)}{\partial t^2}$$

Ecuación original:

$$V_c(t) = RC \frac{\partial V_c(t)}{\partial t} + LC \frac{\partial^2 V_c(t)}{\partial t^2} + V_{cc}(t)$$

Ahora se divide tanto por LC para dejar la ecuación de manera estandar donde el

Coeficiente de la segunda derivada se divide por L

$$\frac{V_c(s)}{L} = RC \frac{V_c'(s)}{dt} + LC \frac{d^2 V_c(s)}{dt^2} + \frac{V_c(s)}{LC}$$

$$\frac{1}{L} V_c(s) = V_c''(s) + \frac{R}{L} V_c'(s) + \frac{1}{LC} V_c(s)$$

(II) Función de transferencia:

$$H(\omega) = \frac{y(\omega)}{x(\omega)}$$

Esto generalmente se escribe

$$\text{así: } H(s) = \frac{y(s)}{x(s)} \rightarrow \begin{matrix} \text{Salida (Vc)} \\ \text{Entrada (Vc)} \end{matrix} \text{ ó }$$

$$H(j\omega) = \frac{y(j\omega)}{x(j\omega)} \quad j\omega \rightarrow \text{variable en frecuencia}$$

La función de transferencia es una relación entre lo que entra y lo que sale del sistema, visto en el dominio de Laplace o de la frecuencia.

$$H(\omega) = \frac{y(\omega)}{x(\omega)} = \frac{1}{LC} \frac{1}{V_c''(s) + \frac{R}{L} V_c'(s) + \frac{1}{LC} V_c(s)}$$

Un diagrama de Bode:

son gráficas de la función de transferencia en frecuencia

- 1) Magnitud vs Frecuencia
- 2) Fase vs Frecuencia

Magnitud en Decibels:

$H(j\omega) \rightarrow$ Primero se halla el valor de la función de transferencia para cada frecuencia magnitud $|H(j\omega)|$

$$\text{Magnitud en dB} = 20 \log_{10} |H(j\omega)|$$

Fase: $H(j\omega) \rightarrow |H(j\omega)|$ (es el ab. $\phi = 180^\circ$) (11)

III Función de transferencia con Laplace y Diagrama de polos y ceros

Suponemos condiciones iniciales = 0

$$\mathcal{L}\{V_c(t)\} = V_c(s)$$

$$R = 100\Omega$$

$$L = 0.18H$$

$$C = 120 \times 10^{-6}F$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dV_c(t)}{dt}\right\} = sV_c(s)$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2V_c(t)}{dt^2}\right\} = s^2V_c(s)$$

$$\mathcal{L}\{V_c(t)\} = V_c(s)$$

$$LC \frac{d^2V_c(t)}{dt^2} + RC \frac{dV_c(t)}{dt} + V_c(t) = V_i(t)$$

$$LCs^2V_c(s) + RCsV_c(s) + V_c(s) = V_i(s)$$

$$V_c(s) [L(s^2 + RCs + 1)] = V_i(s)$$

$$H(s) = \frac{V_c(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{L(s^2 + RCs + 1)}$$

Ahora reemplazamos

$$H(s) = \frac{1}{(0.18)(120 \times 10^{-6})s^2 + (100)(120 \times 10^{-6})s + 1} = \frac{1}{2.16 \times 10^{-5}s^2 + 0.12s + 1}$$

Ceros: Raíces en el numerador (No hay)

Polos: Raíces en el denominador: $2.16 \times 10^{-5}s^2 + 0.12s + 1$

$$s = \frac{-0.12 \pm \sqrt{0.12^2 - 4(2.16 \times 10^{-5})(1)}}{2(2.16 \times 10^{-5})}$$

$$s_1 = -8.35 \quad s_2 = -5547.21$$

IV $h(t) = ?$ desde (3)

↳ respuesta Impulso

Planteamiento del docente:

Si $x(t) = \delta(t) \rightarrow$ entrada

$$\text{Pero } x(s) = \mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$$

$$H(s) = \frac{y(s)}{x(s)} \rightarrow h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}$$

$$H(s) = \frac{y(s)}{x(s)} \rightarrow \begin{matrix} \text{Entrada} \\ \text{Salida} \end{matrix}$$

Pero ya tenemos entrada el cual es la respuesta impulso $\delta(t)$

$$x(t) = \delta(t)$$

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = x(s) = 1 \rightarrow \text{Despejar la salida}$$

$$y(s) = H(s) \cdot x(s)$$

$$y(s) = H(s) \cdot 1 = H(s)$$

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}$$

$$H(s) = \frac{1}{10s^2 + 20s + 1} = \frac{1}{2.16 \times 10^{-5} s^2 + 0.12s + 1}$$

$$s_1 = -8.35 \text{ rads}$$

$$s_2 = -5547.21 \text{ rad/s}$$

$$H(s) = \frac{1}{as^2 + bs + c} = \frac{1}{(s-s_1)(s-s_2)} \rightarrow \frac{A}{s-s_1} + \frac{B}{s-s_2}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at} u(t)$$

$$\frac{A}{s+8.35} + \frac{B}{s+5547.21}$$

Multiplicamos todo por el denominador para despejar las variables A y B.

$$K = \frac{1}{2.16 \times 10^{-5}} \approx 46256.30$$

$$\frac{k}{(s-s_1)(s-s_2)} = \frac{A}{s-s_1} + \frac{B}{s-s_2}$$

Para A: $k = A(s-s_2) + B(s-s_1)$

$$k = A(s-s_2)$$

$$A = \frac{k}{(s-s_2)} = \frac{46296.30}{-8.35 - (-5547.21)} = 8.35$$

Para B: $k = A(s-s_2) + B(s-s_1)$

$$k = B(s-s_1)$$

$$B = \frac{k}{(s-s_1)} = \frac{46296.30}{-5547.21 - (-8.35)} = -8.35$$

$$\frac{1}{s+a} \rightarrow \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+a} \right\} = e^{-at} u(t)$$

$$H(s) = \frac{A}{s+8.35} + \frac{B}{s+5547.21} = A e^{-8.35t} u(t) + B e^{-5547.21t} u(t)$$

$$A = 8.35 \quad B = -8.35$$

$$h(t) = 8.35 (e^{-8.35t} - e^{-5547.21t}) u(t)$$

① $V(t) = ?$, $X(t) = a(t)$

$$X(t) = V(t) \rightarrow X(s) = \mathcal{L} \{ u(t) \} = 1/s$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} \rightarrow Y(s) = H(s) \cdot X(s) \rightarrow$$

$$\frac{1}{2.16 \times 10^{-5} s^2 + 0.12 s + 1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s(2.16 \times 10^{-5} s^2 + 0.12 s + 1)}$$

$$K = \frac{1}{2.16 \times 10^{-5}} = 46296.3 \quad Y(s) = \frac{K}{s(s-s_1)(s-s_2)}$$

$$\frac{k}{s(s-s_1)(s-s_2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s-s_1} + \frac{C}{s-s_2}$$

→ multiplicamos esta por el numerador para cancelar

Para A ($s=0$)

$$k = A(0-s_1)(0-s_2) + B(0)(0-s_2) + C(0)(0-s_1)$$

$$A = \frac{k}{s_1(-s_2)} = \frac{46296.3}{(-8.35)(-5547.21)} = 1$$

Para B ($s=s_1$)

$$k = A(s-s_1)(s-s_2) + B(s)(s-s_2) + C(s)(s-s_1)$$

$$B = \frac{k}{s(s-s_2)} = \frac{46296.3}{-8.35(-8.35-5547.21)} \approx 1.0015$$

Para C ($s=s_2$)

$$k = A(s-s_1)(s-s_2) + B(s-s_1)(s-s_2) + C(s-s_1)(s-s_2)$$

$$C = \frac{k}{s_2(s_2-s_1)} = \frac{46296.3}{-5547.21(-5547.21-(-8.35))} = 0.00151$$

$$y(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s-s_1} + \frac{C}{s-s_2} = \frac{1}{s} + \frac{1.0015}{s-s_1} + \frac{0.00151}{s-s_2}$$

Tabla

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \right\} = u(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s-a} \right\} = e^{at} u(t)$$

Queda finalment

$$y(t) = A \cdot a(t) + B e^{s_1 t} u(t) + C e^{s_2 t} u(t)$$

$$y(t) = [1 - 1.0015 s_1 t + 0.00151 e^{s_2 t}] u(t)$$

$$y(t) = [1 - 1.0015 e^{-8.35t} + 0.00151 e^{-5547.22t}] u(t)$$